מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית - אגף מדעים
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

מל"מ
המרכז הישראלי לחינוך
מדעי טכנולוגי ע"ש עמוס דה-שליט

כרטיס ניווט לאסטרטגיית ההוראה
התנסות באמצעות
דגם

לפני

היערכות ארגונית
- הנחיות בטיחות.
- ארגון לומדים (עבודה בקבוצות/סבב).
- בדיקת הדגם ותפקודיו.
- תכנון לוח זמנים (לפני ההתנסות, לביצוע ההתנסות ואחרי ההתנסות).

היערכות לימודית
- **הקשר תוכני:** הקשר לתכנית הלימודים; זיהוי ובחירת התנסות מתאימה באמצעות דגם; הגדרת מטרות ההתנסות; ציוני דרך ומיומנויות החשיבה המשולבים בה.
- **הנחיות ללומדים:** הצגת מטרת השימוש בדגם, מתן הנחיות ברורות ומפורשות לתצפית בדגם (או לתפעולו) ולתוצרי הלמידה המצופים תוך כדי ואחרי העבודה עם הדגם.

תוך כדי

- הצגת גירוי המזמן שימוש בדגם (לרוב - מגבלה אנושית).
- קישור לידע ולהתנסויות קודמות.

אחרי

תצפית פתוחה בדגם	תצפית מובנית בדגם
• הגדרת לוח זמנים לביצוע. • התבוננות והתרשמות כללית מהדגם. • שאילת שאלות.	• הגדרת לוח זמנים לביצוע. • הנחייה מפורשת להתבוננות בדגם ולניתוח רכיביו. • הנחייה לחקירה מעמיקה של הדגם (תפעול ו/או פרוק והרכבה) - ניתוח של דגם ממשי ו/או דגם וירטואלי. • ניסוח שאלות מעוררות חשיבה: אנליזה - זיהוי רכיבים ויחסי גומלין ביניהם; סינתזה - התלות של השלם בתפקוד כל רכיביו; הסקת מסקנות.

עיבוד במישור הקוגניטיבי
- עיבוד וארגון ממצאים (השוואה, ייצוג מידע), הסקת מסקנות, ניסוח הסברים.
- המשגה של תופעות ועקרונות מדעיים/טכנולוגיים.
- העברה מן הדגם אל המציאות (השוואה והסקת מסקנות).
- המשגה של מיומנויות חשיבה (זיהוי רכיבים וקשרים).

עיבוד במישור הרגשי-חוויתי
- עיבוד חוויות ורגשות שעלו בעקבות ביצוע תצפית בדגם (לדוגמה: מה היה קשה?/ קל?/ מפתיע?/ מהנה?).

שיח מטה-קוגניטיבי
- על הידע שנבנה, על התהליך ומיומנויות החשיבה שהופעלו, על משוב לצורך שיפור, על האסטרטגיה של התנסות באמצעות דגם ותרומתה להבניית ידע ומיומנויות חשיבה.

לדגמי הוראה להתנסות באמצעות דגם היכנסו לאתר מטר במדור <u>למידה התנסותית</u>.

דוא"ל: lamda@post.tau.ac.il, **אתר ברשת:** matar.tau.ac.il